Easy Ⅰanguage

Unreal Engine 5.7 / 5.8 编辑器汉化插件

使用手册 · User Manual

版本 V1.0.3 · 2026 年 9 月 5 日

零侵入 · 免重启 · 中英一键切换

第三方插件界面未翻译英文，可视化拾取即点即译

随附：插件本体（按引擎选择 Polyglot_1.0.3_UE5.7 / _UE5.8）

目录

一、认识 Easy language 3

二、安装与启用 4

三、快速上手 5

四、主控面板详解 6

五、词典体系与文件位置 7

六、可视化拾取：汉化任何第三方插件 8

七、词典编辑器 9

八、未翻译词条扫描导出（进阶 / 命令行） 10

九、备份、迁移、团队共享与卸载 11

十、常见问题与排查 12

十一、已知局限（设计取舍） 13

十二、更新日志 14

附录 A · 入口与热键速查 15

附录 B · 文件位置速查 15

附录 C · 词条 JSON 字段速查 15

附录 D · 开发者构建验证 15

一、认识 Easy language

Easy language（工程内目录名 Polyglot）是面向 Unreal Engine 5.7 / 5.8（向下兼容 5.x）的编辑器汉化插件。它不修改引擎源码、不修改任何资产、也不写工程的 Content 目录，就可以把整个编辑器界面（引擎本体 + 任何插件）一键切换为简体中文 / 英文 / 其他语言，全程无需重启编辑器。

核心能力

- 中英一键切换：`Ctrl + Alt + L` 在英文与简体中文之间来回切换，立即生效、无需重启。
- 任意语言：主控面板提供 English / 简体中文 / 日本語 / / Deutsch / Français 六个快捷按钮。
- 汉化第三方插件：任何插件界面上未翻译的英文，都可以用「拾取工具」当场点出来翻译，译文写入你自己的词典并立即生效。
- 识别引擎本地化词条：自动捕获 LOCTEXT / NSLOCTEXT 编写的词条 Key，译文进入本地化覆盖层，即使控件被刷新重建、面板重开、甚至重启编辑器，译文依然保留。
- 专项界面适配：对内容浏览器、Niagara、材质、蓝图等界面有专项显示层适配；全部采用运行时模块探测，模块不存在时自动跳过、不报错。
- 安全无副作用：显示层改写只作用于屏幕显示；磁盘路径、资产名、工程配置一律不动。
- 不进入最终游戏包：所有模块均为 Editor 模块，打包 / Cook 时自动被排除。

当前版本

本文档对应 V1. 0. 3。插件在编辑器内的对外显示名为 Easy language；代码与目录仍以 Polyglot 开头，两者互不影响。

二、安装与启用

安装

- 关闭正在运行的编辑器。
- 把本插件整个文件夹（按你的引擎版本选择 Polyglot_1.0.3_UE5.8 或 _UE5.7 目录）拷贝到工程目录下：YourProject/Plugins/ 中，示例：YourProject/Plugins/Polyglot。
- 用引擎打开工程，在 Edit → Plugins 里搜索 “Easy language”，勾选启用（首次启用会提示重启编辑器，按提示重启即可）。
- 重新打开编辑器，检查入口是否出现：主编辑器顶部工具栏的 Easy language 图标按钮、Tools → Easy language 菜单、Ctrl + Alt + L 热键。

> 提示：没有现成工程、只想快速验证插件时，可用 RunUAT 命令直接 BuildPlugin 编译验证，详见附录 D「开发者构建验证」。

三、快速上手

常用入口速查

操作	入口
中英一键切换	Ctrl + Alt + L 或 Tools → Easy language → Toggle Chinese / English
打开主控面板	顶部工具栏 Easy language 图标按钮，或 Tools → Easy language → Easy language Panel…
打开词典编辑器	Tools → Easy language → Open Dictionary Editor…
进入可视化拾取模式	Ctrl + Alt + P 或 Tools → Easy language → Pick Text To Translate…

第一次使用建议

- 按下 Ctrl + Alt + L：整个编辑器切到简体中文（引擎官方中文 + 插件内置词典）；再按一次回到英文。
- 打开主控面板（顶部工具栏图标）：了解各项开关与词典状态。
- 遇到第三方插件里仍是英文的界面文字，按 Ctrl + Alt + P 进入拾取模式直接点它翻译（见第六章）。

> 提示：面板与词典编辑器窗口顶部的 English / 简体中文 按钮切换的是「插件自身界面语言」，仅影响这两个窗口的标题、按钮与提示文字，列表中的词条始终显示原始数据、不被二次翻译。

四、主控面板详解

Translations enabled（总开关）

控制整个翻译功能是否生效。关闭时插件把「所有已被改写的控件」一次性还原为英文原文（引擎与第三方插件回到未翻译状态）；重新打开时重新应用全部词条。排查问题时可将它作为第一道开关。

Editor language（语言快捷切换）

提供 English / 简体中文 / 日本語 / / Deutsch / Français
六个按钮，点击即时生效，无需重启、不重载工程。若目标语言的文化包在系统 /
引擎上不存在，插件会给出提示而不会崩溃。

Scan layer options（扫描层选项）

扫描周期（秒）与每帧预算（毫秒）用于控制“逐控件翻译”的性能与完成速度；数值越小越灵敏、越大越省帧。另有两个勾选项：

- 翻译静态文本（STextBlock 等显示类控件）：默认开启。
- 翻译可编辑文本框（SEditableText
  等输入类控件）：默认关闭——因为改写输入框会影响正在输入的内容。

Dictionary（词典区）

按钮	作用
Dictionary editor	打开词典编辑器（见第七章）
Pick text to translate	进入可视化拾取模式（见第六章）
Reload dictionaries	从磁盘热重载全部词典（内置 + 用户）
Restore all widgets	把当前所有被改写的控件文本还原成英文（排查专用）

词典区同时显示当前词条总数，可直接核对加载是否正常。

Coverage（界面适配概览）

列出本会话中已探测到的专项界面（内容浏览器 / Niagara / 材质 /
蓝图等）与状态。这些专项都采用运行时模块探测：对应模块不存在时自动跳过，不会产生任何报错。

五、词典体系与文件位置

三级词典合并

翻译能力来自三级词典合并，后一级覆盖前一级：

层级	位置	说明
内置词典（只读）	Plugins/Polyglot/Content/Dictionaries/*.json	随插件分发的高频词条：通用界面 / 内容浏览器 / Niagara / 材质 / 蓝图 / 第三方插件模板
工程级用户词典	{工程}/Config/Polyglot/user_dictionary.json	拾取与词典编辑器产生的个人词条，随工程迁移、可入版本库
追加用户包	{工程}/Config/Polyglot/ 下其他 JSON	可按插件 / 主题把词典拆包放置，全部合并生效

插件配置保存在 {工程}/Config/Polyglot/settings.json（开关、当前语言、扫描参数，由插件自管，不写引擎的 ini）。导出与缓存文件在 {工程}/Saved/Polyglot/。

词典文件格式

JSON 词典为 UTF-8 编码，根节点带 culture 与 entries 数组；每个词条字段见附录 C。示例：

```
{
 "culture": "zh-Hans",
 "entries": [
  { "ns": "", "key": "", "source": "Play", "culture": "zh-Hans",
    "plugin": "Engine_Common", "scope": "General",
    "comment": "", "translation": "播放" }
 ]
}
```

CSV 与 UE 官方同列名格式可互导（Namespace,Key,Source,Translation 四列即可，另接受 Culture,Plugin 追加列）：

```
Namespace,Key,Source,Translation,Culture,Plugin
,,"Play","播放","zh-Hans",Manual
```

> 提示：直接用手写编辑器修改 JSON / CSV 后，回到词典编辑器点 Reload（或主面板 Reload dictionaries）即可热加载生效，无需重启编辑器。

六、可视化拾取：汉化任何第三方插件

这是把「官方没有汉化的英文界面」变成中文的推荐方式，也是本插件最有价值的日常用法。

操作步骤

- 按 Ctrl + Alt + P（或菜单 Pick Text To Translate…）进入拾取模式，屏幕右下角出现小悬浮窗。
- 把鼠标移到目标英文文字上悬停：Niagara 模块名、材质节点、右键菜单项、内容浏览器文件名、任意插件的按钮与标签均可。悬停时能看到「命中」预览，点击即把该文字读为原文。
- 在弹出的面板里填写译文，点击保存。
- 词条写入你的工程用户词典并立即生效（无需重启、无需手动重载）；继续点下一个文字即可。
- 按悬浮窗左上角 Stop 或 Esc 退出拾取模式。

使用细节

- 命中来自显示层控件（STextBlock / SEditableText(Box) / SMultiLineEditableText(Box) / SInlineEditableTextBlock / SRichTextBlock 等），不受 FText 本地化系统限制，因此能处理 FText::FromString、FName 派生的动态文本。
- 自动识别引擎本地化文本：若点中的文字是插件用 LOCTEXT / NSLOCTEXT 编写的，保存时它的 Key（和 Namespace）会自动填入词条（拾取面板显示 Key: … 提示）。这类词条同时进入本地化覆盖层——即使控件被刷新重建、面板重开、甚至重启编辑器，译文依然保留。
- 英文界面下拾取自动归入简体中文：若在编辑器显示英文的状态下保存，词条自动写入 zh-Hans（面板会提示），之后切到简体中文即可看到译文，不会产生永远不被命中的英文词条。
- 内容浏览器里的文件夹名 / 文件名翻译只在显示层替换：磁盘路径与资产名不会被修改，不影响工程迁移与打包。

拾取不生效时的建议

拾取读取的是控件「当前可见文本」。若该文字正处于已被 Easy language 翻译成中文的状态，请先切回英文再拾取，或直接编辑词条的 Source 字段。

七、词典编辑器

入口：Tools → Easy language → Open Dictionary Editor…。

- 搜索：顶部输入框按原文或译文实时筛选；勾选 User entries only 只看自己添加的词条。
- 行显示：每一行为「原文 → 译文（语言 / Key / 来源插件）」。灰色行 = 内置词条（只读），绿色行 = 用户词条（可编辑）。
- Add（批量粘贴）：粘贴多条词条一次写入。格式示例：Blueprint/蓝图,
  simulation/模拟。条目之间用英文逗号或换行分隔，每条内部用第一个 /
  分隔原文与译文。粘贴窗口会先给出「可添加 N 条、跳过 M 条」的统计预览，确认后再提交。
- Edit（单条编辑）：选中一行打开单条编辑窗口，保存即写入用户词典并自动刷新界面。
- Delete（删除）：删除选中的用户词条。内置词条不能删除；想“个性化内置词条”时，把该原文覆盖成你自己的译文即可。
- Import TXT：选择 .txt 文本文件，按与批量 Add 相同的 原文/译文 格式批量导入用户词典。
- Import JSON / Import CSV：把外部词典合并进用户词典，自动跳过空译文行。
- Export JSON / Export CSV：把当前筛选出的行导出为文件，便于分享、备份或回灌。
- Reload：重新读取磁盘上的全部词典（内置 + 用户）。修改过词典文件后用它热加载。

合并规则

批量写入与 JSON / CSV 导入遵循同一规则：同「原文 +
语言」的新词条覆盖旧词条；译文为空的条目会删除对应词条。解析统计（可添加 /
跳过）显示在提交按钮上，避免误导入。

> 提示：含逗号或斜杠的歧义文本（例如一句原文里本来就有英文逗号）建议改用单条 Edit 或 CSV 导入，不要走批量粘贴，避免被错误切分。

八、未翻译词条扫描导出（进阶 / 命令行）

插件自带 PolyglotExport 命令：遍历引擎本体、引擎插件与工程插件编译出的全部 .locres，对目标语言做英文与中文（zh / zh-Hans / zh-CN / zh-Hant）差集，导出所有尚未中文化的 Namespace,Key,Source 到 CSV，供人工补译后回灌。

在已启用插件的前提下，对任意工程在命令行执行（请把两处路径换成你本机的实际路径）：

```
"引擎根目录/Engine/Binaries/Win64/UnrealEditor-Cmd.exe" \
  "你的工程.uproject" -run=PolyglotExport \
  -Output="D:/tmp/untranslated.csv" -unattended -nop4 -nosplash
```

- 不指定 -Output 时，缺省输出到 {工程}/Saved/Polyglot/untranslated.csv。
- 后续工作流：用 Excel / WPS 打开 CSV → 填写 Translation 列 → 在词典编辑器 Import CSV 回灌 → 全部立即生效。
- 日志类别：LogPolyglot，开启 Verbose 级别可看到全量细节。

九、备份、迁移、团队共享与卸载

- 迁移（跟随工程）：整个 {工程}/Config/Polyglot/ 目录即是全部个人数据（设置 + 用户词典），随工程一起拷贝即可；放进版本库即可团队共享。
- 升级引擎 / 更换电脑：词典格式与引擎版本无关，把 {工程}/Config/Polyglot/ 与对应引擎版本的插件拷贝到新工程即可，无需转换。
- 插件升级：按版本整目录替换插件本体（见各版本交付说明），{工程}/Config/Polyglot/ 保留不动。
- 卸载：在插件管理器停用 / 删除插件；如需同时清空个人词典与设置，删除 {工程}/Config/Polyglot/ 目录。

卸载不影响任何资产与工程配置。编辑器重启后界面自动回到英文默认状态——插件的一切修改都在内存中，进程退出即消失，不会留下残留。

十、常见问题与排查

常见问题速查

现象	说明与处理
按下 Ctrl + Alt + L 后界面没反应	确认已启用插件且编辑器已重启过；引擎整体变中文依赖引擎文化切换完成，通常 1 秒内完成。
引擎整体已变中文，某个第三方插件仍是英文	若该文字为普通英文（不带 Key），需要词典里有完全一致的源文本词条，用拾取模式直接点它最可靠；确认第三方插件面板不是切换语言之前就已打开且从不刷新的旧内容，必要时重开对应标签页。
保存词条后界面没有立即变化	查看 Output Log 的 LogPolyglot 类别（见下节检查清单）；绝大多数情况是可见文本与词条源文本有细微差异（空格 / 分隔符 / 动态拼接），建议用拾取模式取字。
内容浏览器文件名翻译会不会改磁盘	不会。翻译只发生在显示层，磁盘路径与资产名保持原样，不影响工程迁移与打包。
可编辑输入框里的文字为什么没被翻译	输入类控件默认关闭（避免干扰输入），需在主控面板勾选「翻译可编辑文本框」。
卸载后工程里会不会残留改动	不会。插件不改引擎、不改资产，所有改写都在内存；重启编辑器即全部还原。
编辑器会不会被扫描拖卡	扫描按分片 + 帧预算执行，可在面板调整扫描周期与每帧预算；超大窗口的首次全量翻译可能延迟几百毫秒，属正常现象。
切换到的语言提示文化包不存在	该目标语言的文化资源在系统 / 引擎上不存在。插件会给出提示而不崩溃，请换用已安装的语言包。

Output Log 检查清单

打开 Output Log，过滤栏输入 LogPolyglot，按顺序对照：

- 引擎整体没变中文：先到主控面板切到「简体中文」——扫描层只在非英文文化下工作（英文时引擎数据天然是英文，无需改写）。
- 日志每 5 秒出现 Slate scanner paused: dictionary culture ... differs from the engine language ...：属于「等待切换状态」，把编辑器切到简体中文后会自动恢复扫描。
- 日志出现 no translation for '...' under culture 'zh-Hans'：控件上这段可见文字在词典里没有对应词条。最常见原因是可见文字与词条源文本有细微差异（空格 / 分隔符 / 前后缀 / 动态拼接）。用拾取模式直接点这段文字做词条最可靠。
- 日志出现 Slate scanner patched STextBlock: ...：命中并已改写。若界面仍显示英文，说明第三方随后又把文本刷回英文（每帧重建 / 面板缓存），重开对应窗口或标签页即可。
- 日志出现 translation exists but the widget rejected it：富文本译文含 < / > 等标记被安全跳过，见第十一章「已知局限」。

十一、已知局限（设计取舍）

- 窗口创建时一次性烘焙文本、且没有刷新路径的极少数第三方自定义控件，切换语言后需重开对应标签页 / 窗口。
- GPU 自绘 / 非 Slate 文本控件（少见）无法替换。
- 拾取模式读取的是显示层当前文本：若控件正处在已被翻译的状态，先切回英文再拾取，或直接编辑其 Source。
- 文化切换基于引擎当前文化（FInternationalization）。目标语言文化包不存在时会提示，不会崩溃。
- 为保证编辑器不卡顿，扫描按分片 + 帧预算执行；超大窗口的首次全量翻译可能有几百毫秒延迟，属正常现象，可调大预算。
- 富文本标记安全处理：SRichTextBlock 的译文若自身含 < / >（例如想把富文本译成含代码尖括号的文字），会被安全跳过并在 LogPolyglot（Verbose）记录原因；普通中文译文不受影响。
- 逐控件覆盖清单：显示类 STextBlock / SRichTextBlock / SInlineEditableTextBlock 默认开启；输入类 SEditableText / SEditableTextBox / SMultiLineEditableText / SMultiLineEditableTextBox 默认关闭。自定义自绘、非上述 Slate 控件派生、或 GPU 渲染的文字不在逐控件覆盖范围（可经拾取写入 ns/key 词条走本地化覆盖层）。

十二、更新日志

V1.0.3（2026-09-05）

修复：词典“重新加载 / 热加载”后翻译查询索引未重建，导致重新加载后切换语言、第三方插件不跟随，而编辑任意词条点保存后才生效的问题。现在重新加载后一切查询立即恢复，无需任何额外操作。（扫描器强制轮加速机制自 1.0.2 起保留。）

V1.0.2

语言切换与词典变更后的整窗重扫改为“强制轮加速”（单帧放大预算、数帧扫完），切换完成后追加约 1 秒的一次性延迟复核扫描；新增 Slate 扫描器强制轮诊断日志。

V1.0.1

拾取自动捕获 LOCTEXT 词条 Key；英文界面下拾取自动写入 zh-Hans；控件补丁范围扩展（多行文本、行内可编辑文本）；扫描器诊断日志与自查提示。

附录 A · 入口与热键速查

功能	热键 / 入口
中英一键切换	Ctrl + Alt + L
拾取模式	Ctrl + Alt + P
主控面板	顶部工具栏 Easy language 图标；Tools → Easy language → Easy language Panel…
词典编辑器	Tools → Easy language → Open Dictionary Editor…
语言切换	Ctrl + Alt + L（中英），或其他语言用主控面板 Editor language

附录 B · 文件位置速查

内容	位置
插件本体	YourProject/Plugins/Polyglot/
内置词典（只读）	Plugins/Polyglot/Content/Dictionaries/*.json
用户词典与设置	{工程}/Config/Polyglot/（随工程迁移，建议入版本库）
导出 / 缓存	{工程}/Saved/Polyglot/
运行日志类别	Output Log → LogPolyglot（Verbose 可见全量）

附录 C · 词条 JSON 字段速查

字段	含义
source	源文本（界面上的英文原文），普通词条以此匹配
key / ns	引擎本地化 Key 与 Namespace；拾取到引擎词条时自动填入，走本地化覆盖层持久生效
culture	目标语言，如 zh-Hans（缺省按文件根节点 culture）
translation	译文；为空代表“删除该词条”
plugin / scope	来源插件与作用域标签，用于归类，不影响匹配
comment	备注，不影响匹配

附录 D · 开发者构建验证

无需手工创建工程即可编译验证插件（Epic 安装版自带 RunUAT）。在命令行执行（把路径换成你的引擎与插件位置）：

```
"引擎根目录/Engine/Build/BatchFiles/RunUAT.bat" BuildPlugin ^
  -Plugin="你的插件目录/Polyglot.uplugin" ^
  -Package="输出目录" -TargetPlatforms=Win64
```

注意：插件不修改任何引擎文件，因此同一份插件源码可共享给多个引擎版本（每个版本各自编译各自的二进制）。